



Estructura Jerárquica y Clustering en Series de Tiempo Financieras del S&P 500 HRP

Nuria Arroyo Bustamante

Erick Walter Trejo

Descripción de los Datos

Fuente

Base de datos histórica de Yahoo Finance con los 50 activos más representativos del S&P 500.

Período

Enero 2018 – Diciembre 2024. Cobertura completa de ciclos económicos y crisis.

Serie Principal

Precios de cierre ajustados (Close Prices) transformados en rendimientos logarítmicos diarios.



¿Por Qué Precios de Cierre?

→ **Medida Estándar**

Ampliamente utilizada en estudios financieros y cálculo de rendimientos comparables.

→ **Información Consolidada**

Captura el consenso del mercado tras fluctuaciones intradiarias, evitando ruido operativo.

→ **Homogeneidad**

Permite comparaciones precisas entre múltiples activos sin sesgos de volatilidad intradía.



Medida de Similitud: Distancia Basada en Correlación

Correlación

Se emplea la distancia propuesta por Marcos López de Prado (2016), fundamental en el enfoque Hierarchical Risk Parity:

$$\sqrt{\frac{1}{2}(1 - \rho_{i,j})}$$

$$\tilde{d}[D_i, D_j] = \sqrt{\sum_{n=1}^N (d_{n,i} - d_{n,j})^2}$$

donde ρ_{ij} es la correlación de Pearson entre rendimientos.

Ventajas de esta métrica:

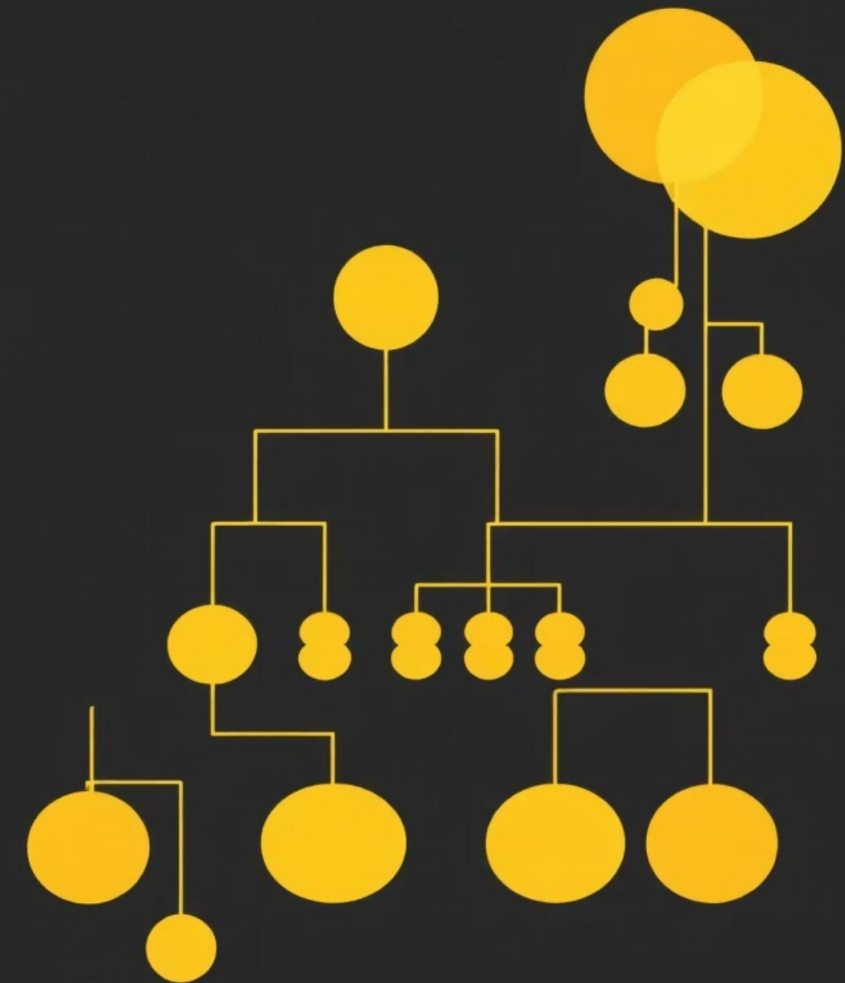
- Convierte correlaciones estadísticas en espacio métrico interpretable
- Independiente de escala y media de las series
- Captura co-movilidad: activos que reaccionan similares se agrupan
- Diseñada específicamente para optimización de portafolios HRP

Clustering Jerárquico y Dendrograma

Construcción del Dendrograma

Se aplica clustering jerárquico (single linkage o Ward linkage) sobre la matriz de distancias para construir un árbol de similitud entre activos.

El dendrograma visualiza la estructura de agrupaciones, revelando qué activos comparten comportamientos similares ante movimientos de mercado.



Cuasidiagonalización: Reorganización de la la Matriz

01

Reordenar Matriz

Las filas y columnas se reorganizan según el orden jerárquico del dendrograma, agrupando activos correlacionados.

02

Preservar Valores

Solo cambian las posiciones; los valores de correlación permanecen intactos.

03

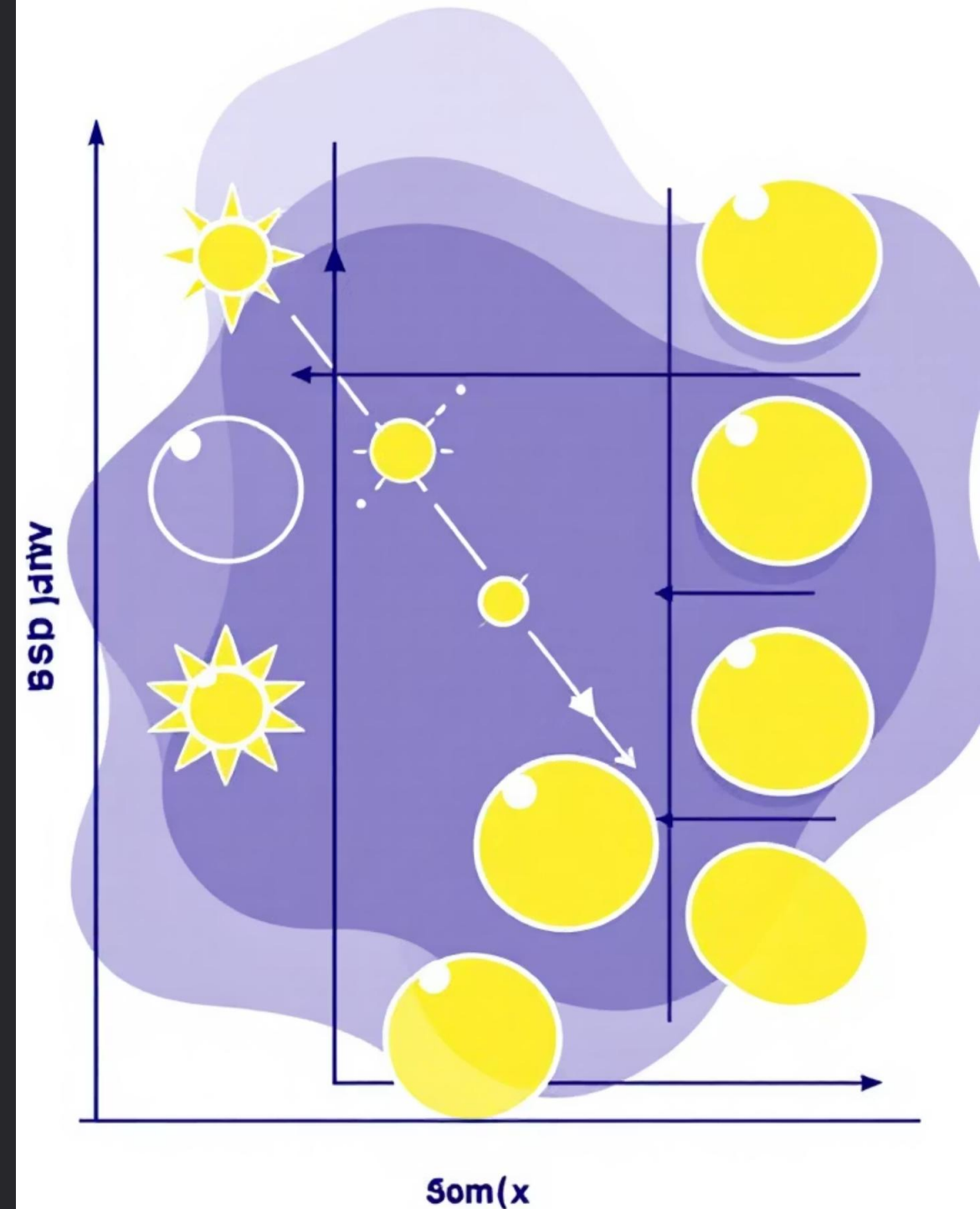
Bloques Diagonales

Surge una estructura con bloques compactos que reflejan clusters de riesgo coherentes.

04

Base para HRP

Este orden jerárquico es crucial para la optimización de portafolios sin invertir matrices.





Problemas del Enfoque Clásico de Markowitz

Inestabilidad Numérica

Depende de la inversa de matrices de covarianzas, frecuentemente mal condicionadas con activos correlacionados.

Sensibilidad Extrema

Pequeños cambios en datos generan variaciones drásticas en pesos óptimos.



Ventajas del Enfoque HRP

Sin Inversión de Matrices

Evita problemas numéricos inherentes a Markowitz.

Estructura Jerárquica

Asigna riesgo progresivamente usando el árbol de correlaciones.

Mayor Robustez

Resistente a colinealidad y errores de estimación en datos.

Interpretabilidad

Portafolios coherentes con intuición: sectores correlacionados se agrupan naturalmente.

Comparativa: Markowitz vs HRP

Aspecto	Markowitz (Media-Varianza)	HRP (Hierarchical Risk Parity)
Matriz	Requiere inversión; sensible a mal condicionamiento	No invierte; usa estructura jerárquica
Estabilidad	Alta sensibilidad a cambios en datos	Robusta ante errores de estimación
Pesos	Pueden ser negativos o extremos	Distribuidos sistemáticamente entre clusters
Interpretación	Difícil justificar económicamente	Alineada con sectores y factores de riesgo

Visualizaciones

